
بسم الله الرحمن الرحيم

طراحی و پیاده‌سازی چارچوب دوقلوهای دیجیتال چندعاملی برای پایش، پیش‌بینی و تصمیم‌گیری هوشمند سامانه‌های صنعتی

ارائه‌دهنده : نوید نصیری

استاد راهنما : دکتر مسعودرضا هاشمی

استاد مشاور : دکتر عارف کریمی‌افشار

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه صنعتی اصفهان

تابستان ۱۴۰۵

فهرست مطالب

مقدمه

بررسی ادبیات

روش‌شناسی

پیاده‌سازی

ارزیابی و نتیجه‌گیری

مسئله و ضرورت پژوهش

در تجهیزات صنعتی، خرابی‌های پیش‌بینی نشده‌ای اتفاق می‌افتد.

سه رویکرد برای نگهداری از تجهیزات صنعتی می‌توان داشت:

- واکنشی
- پیشگیرانه
- پیش‌بینانه

رویکرد	مبنای تصمیم	مشکل اصلی
واکنشی	پس از خرابی	توقف و هزینه بالا
پیشگیرانه	زمان ثابت	تعمیر زودهنگام
پیش‌بینانه	وضعیت واقعی	نیازمند داده و مدل

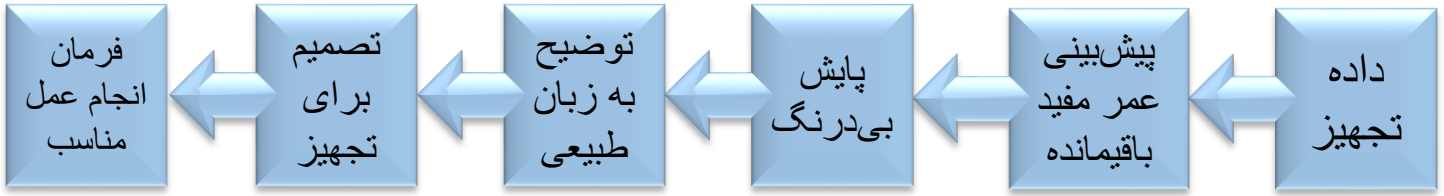
مسئله و ضرورت پژوهش

چرا یک مدل پیش‌بینی به تنهایی کافی نیست؟

- یکپارچه‌سازی تمام عامل‌های مورد نیاز
- اهمیت تعامل انسان با سامانه
- در نظر گرفتن خطای نامتقارن برای پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده تجهیزات

نیاز است یک **چارچوب یکپارچه** و **چند عاملی** به همراه رابط کاربری **زبان طبیعی** ارائه شود.

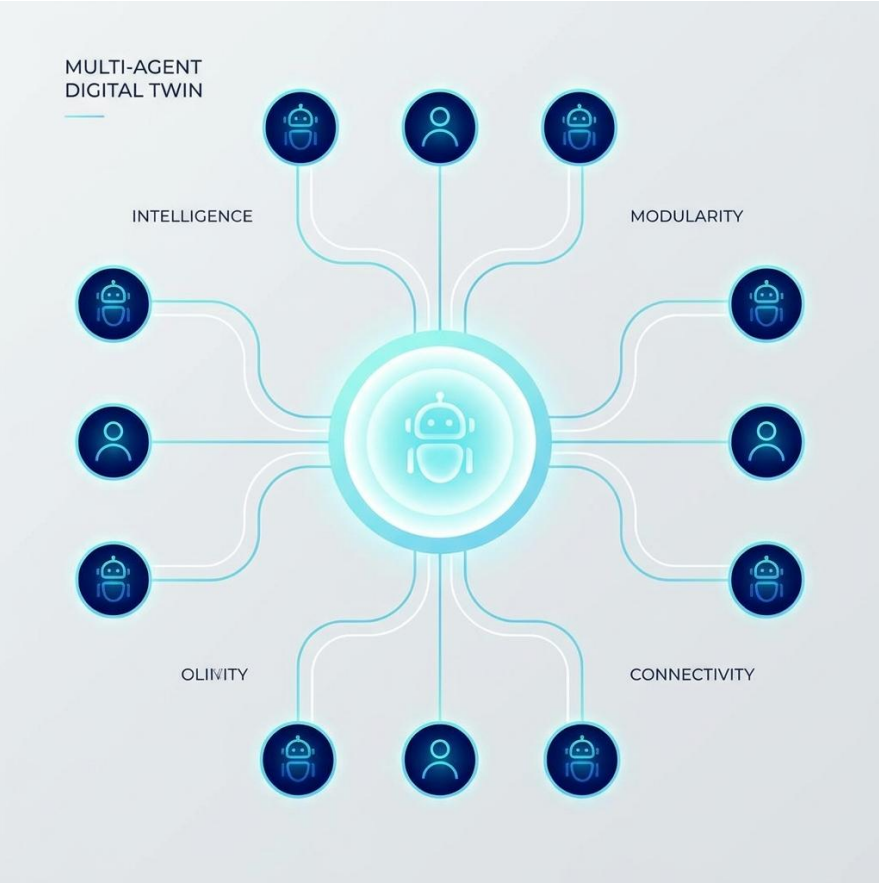
مسیر رسیدن از **داده** یک تجهیز صنعتی به **تصمیم‌گیری** و **اقدام** مناسب برای آن باید به صورت زیر باشد:



اهداف پژوهش

اهداف اصلی پژوهش:

- طراحی و پیاده‌سازی یک چارچوب دوقلوی دیجیتال چندعاملی
- پیش‌بینی و پایش وضعیت تجهیزات صنعتی
- تعامل هوشمند با سامانه به زبان طبیعی



اهداف پژوهش

اهداف اختصاصی پژوهش:

- پیاده‌سازی دوقلوی دیجیتال موتورهای توربوفن در مجموعه‌داده CMAPSS ناسا
- توسعه عامل پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده مبتنی بر الگوریتم LSTM
- توسعه عامل پایش بی‌درنگ و عامل تعامل مبتنی بر زبان طبیعی
- ایجاد ارتباط بین عامل‌های پیش‌بینی، پایش، تعامل با زبان طبیعی و دوقلوی دیجیتال
- ارزیابی کمی مدل و ارزیابی عملیاتی معماری دوقلوی دیجیتال چند عاملی ارائه شده

ایده اصلی

بجای داشتن یک معماری به صورت تک عاملی که تنها عمر تجهیز را پیش‌بینی کند،

همچنین بجای شروع معماری از **داده** و پایان به **پایش** مانند معماری۱:



معماری ۱

نیاز است یک معماری با مجموعه‌ای از عامل‌ها که ارتباط موثر با یکدیگر دارند، مانند معماری ۲ طراحی شود.

در این صورت، پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده از **یک خروجی منفرد** به **یک زنجیره عملیاتی یکپارچه** تبدیل می‌شود.

و معماری از **موجودیت فیزیکی** شروع و به **کنترل سامانه** ختم می‌شود.



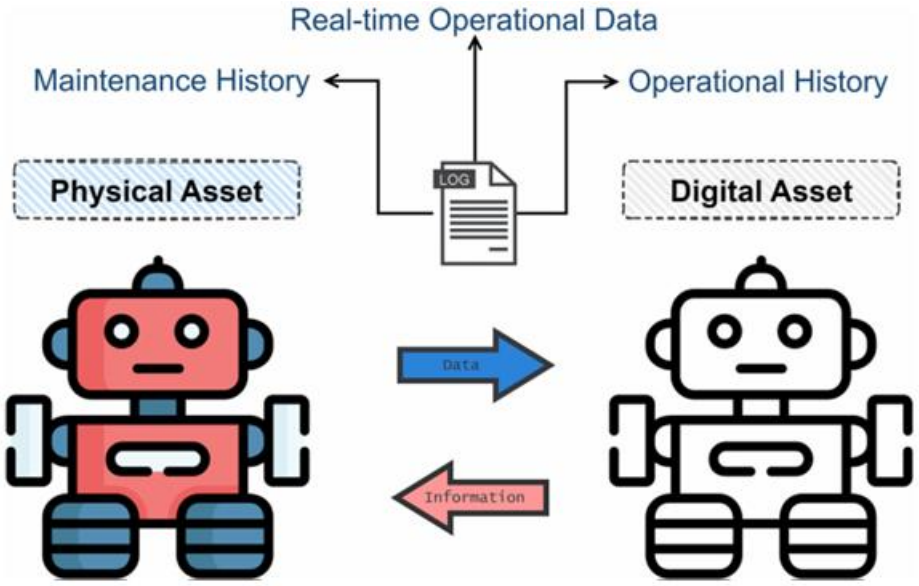
معماری۲

دوقلوی دیجیتال

دوقلوی دیجیتال شامل چه مؤلفه‌هایی است؟

- موجودیت فیزیکی
- بازنمایی دیجیتال
- پیوند داده‌ای

ارتباط دوطرفه و پویا بین موجودیت فیزیکی و بازنمایی دیجیتال برقرار است.



سیستم‌های چند عاملی

سیستم‌های چند عاملی از کنار هم قرار گرفتن تعدادی عامل هوشمند ایجاد می‌شود.

در سیستم‌های چند عاملی، مسئله‌های بزرگ به چند مسئله کوچک‌تر تقسیم می‌شود.



ویژگی‌های سیستم‌های چند عاملی:

- مقیاس پذیر
- تصمیم‌گیری غیر متمرکز
- جداسازی مسئولیت‌ها
- تعامل بین عامل‌ها

دوقلوهای دیجیتال چندعاملی

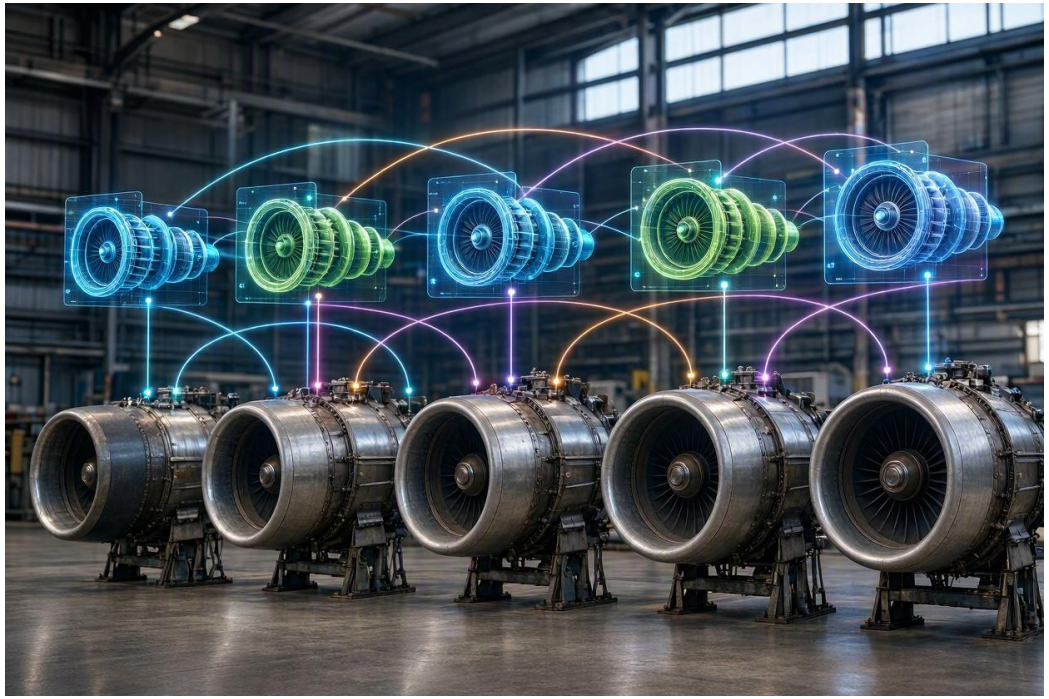
از ترکیب دوقلوهای دیجیتال و سیستم‌های چند عاملی ایجاد می‌شود.

هر دوقلوی دیجیتال به عنوان یک عامل مستقل در نظر گرفته می‌شود که با هم همکاری می‌کنند.

هر موجودیت فیزیکی نماینده دیجیتال خود را دارد.

تقسیم وظایف بین عامل‌های تخصصی انجام می‌شود.

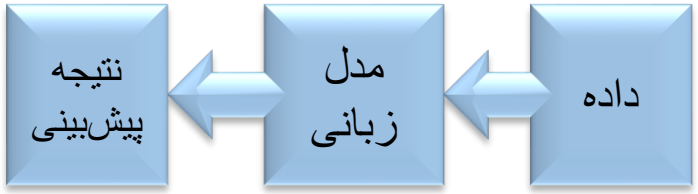
کارایی و سرعت تصمیم‌گیری افزایش می‌یابد.



مدل‌های زبانی بزرگ و دوقلوی دیجیتال

به دو روش می‌توان از مدل‌های زبانی استفاده کرد:

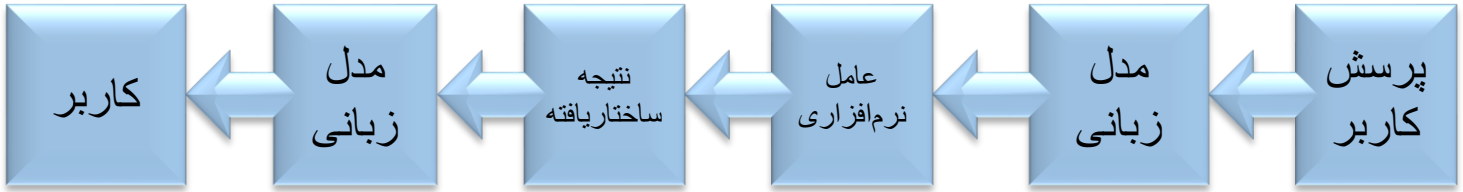
۱. استفاده به عنوان **پیش‌بینی کننده** که در جریان شماره ۱ نشان داده شده است.



جریان شماره ۱

۲. استفاده از مدل زبانی در نقطه **تعامل با کاربر** مانند جریان شماره ۲ که وظایف زیر را دارد:

- تعامل با کاربر
- تشخیص نیت کاربر
- تفسیر نتایج



جریان شماره ۲

مرور مطالعات و شکاف پژوهشی

دسته‌بندی پژوهش‌های پیشین در جدول زیر ارائه شده است. **شکاف مشترک** بین پژوهش‌ها به این صورت است:

- ادغام و یکپارچه‌سازی عامل‌های تخصصی در یک معماری یکپارچه عملیاتی
- توضیح‌پذیری نتایج برای کاربر نهایی
- پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده با در نظر گرفتن خطر بیش‌برآورد
- تعامل کاربر با سامانه به زبان طبیعی

زمینه	تمرکز غالب
دوقلوی دیجیتال	مدل‌سازی و همگام‌سازی
دوقلوی دیجیتال چندعاملی	توزیع وظایف و هماهنگی
دوقلوی دیجیتال و مدل زبانی بزرگ	تعامل و تحلیل زبانی
پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده در مجموعه داده CMAPSS ناسا	بهبود پیش‌بینی

معماری پیشنهادی

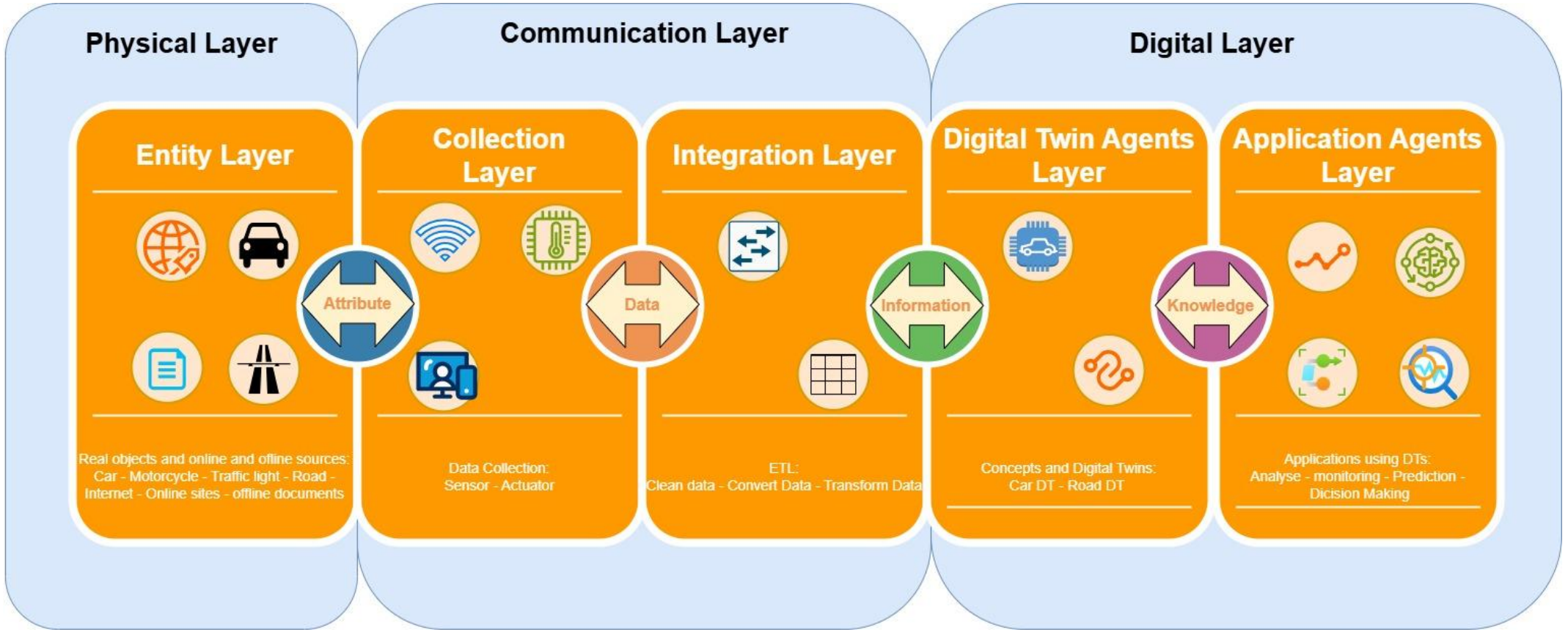
در جدول پایین، مسئولیت هر لایه از معماری پنج لایه‌ای دوقلوهای دیجیتال چندعاملی مشخص شده است.

هر لایه دارای **مسئولیت منحصر به فرد** خود است.

با این جداسازی مسئولیت‌ها، **وابستگی بین لایه‌ها به حداقل** می‌رسد.

لایه	مسئولیت
لایه موجودیت فیزیکی	تجهیز و وضعیت فیزیکی
لایه جمع‌آوری داده	دریافت و جمع‌آوری داده خام
لایه ادغام	پاک‌سازی، نرمال‌سازی و تشکیل توالی
لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال	نگهداری وضعیت دیجیتال
لایه عامل‌های کاربرد	پیش‌بینی، پایش، تعامل، نمایش و کنترل

معماری پیشنهادی



آشنایی با مجموعه‌داده CMAPSS ناسا

ویژگی‌های مجموعه‌داده شبیه‌سازی‌شده CMAPSS ناسا در جدول مشخص شده است.

شامل مطالعه تخریب و پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده (RUL) موتورهای جت توربوفن است.

ویژگی	توضیح
ماهیت داده	سری زمانی چند متغیره
واحد زمانی	چرخه کاری
داده‌های هر رکورد	شناسه موتور، چرخه، ۳ تنظیم عملیاتی، ۲۱ حسگر
هدف	پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده
آموزش	تاریخچه موتورها تا زمان خرابی
آزمون	تاریخچه موتور تا یک نقطه پیش از خرابی
رکورد آموزش	۲۰۶۳۱
رکورد آزمون	۱۳۰۹۶

نگاشت معماری به مجموعه داده CMAPSS

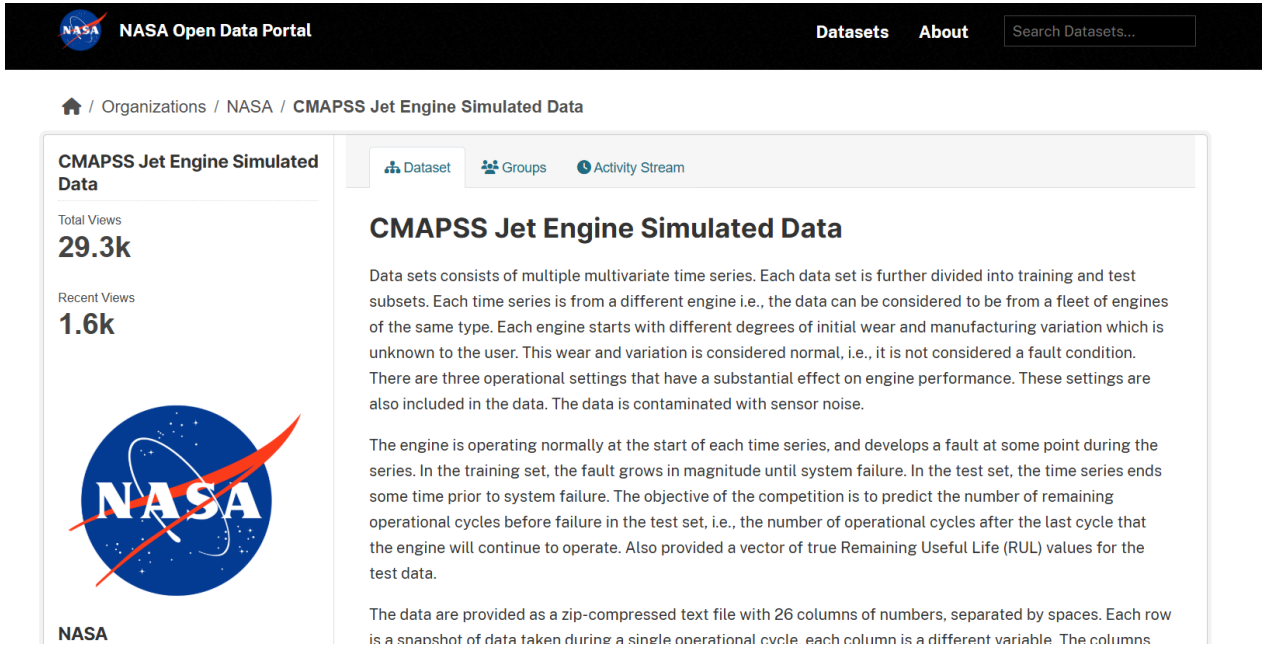
مجموعه داده CMAPSS نقش **محیط شبیه‌سازی‌شده** موجودیت‌های فیزیکی و جریان داده حسگری را در معماری پیشنهادی دارد.
پس می‌توان یک نگاشت از مجموعه داده CMAPSS به معماری پیشنهادی داشت.

لایه	نقش معماری	مصداق در آزمایش
لایه موجودیت	نمایندگی موجودیت	موتورهای شبیه‌سازی شده FD001
لایه جمع‌آوری داده	دریافت داده چرخه‌ای	خواندن ترتیبی مشاهدات مجموعه‌داده CMAPSS
لایه ادغام	استانداردسازی و ساخت توالی	انتخاب ویژگی، هنجارسازی، ایجاد پنجره زمانی
لایه عامل‌های دوقلوی دیجیتال	نگهداری وضعیت دیجیتال	وضعیت جاری هر موتور در سامانه
لایه عامل‌های کاربرد	ارائه خدمات تحلیلی و تعاملی	عامل پیش‌بینی، عامل پایش، عامل زبان طبیعی، عامل تابلوی وضعیت

پیش‌پردازش داده

پیش‌پردازش‌هایی که هنگام استفاده از مجموعه داده CMAPSS انجام شد به این صورت است:

- حذف ویژگی‌های ثابت داده
- حذف ویژگی‌های کم اطلاع
- کاهش هم‌خطی
- هنجارسازی Min-Max
- ایجاد پنجره لغزان به اندازه ۵۰



در نهایت پس از حذف ویژگی‌ها در پیش‌پردازش، **۱۳ حسگر** برای آموزش انتخاب شدند.

مدل پیش‌بینی

از مدل پیش‌بینی LSTM استفاده شده است.

مدل آموزش‌دیده جهت استفاده در عامل پیش‌بینی، ذخیره می‌شود.

جدول زیر مؤلفه‌های مدل LSTM را نشان می‌دهد.

مؤلفه	مقدار
Optimizer	RMSprop
اندازه Batch	200
Epoch	60
Loss	Pinball با $\tau = 0.125$
نسبت اعتبارسنجی	۰/۰۵
معیارهای پایش	R^2 و MAE

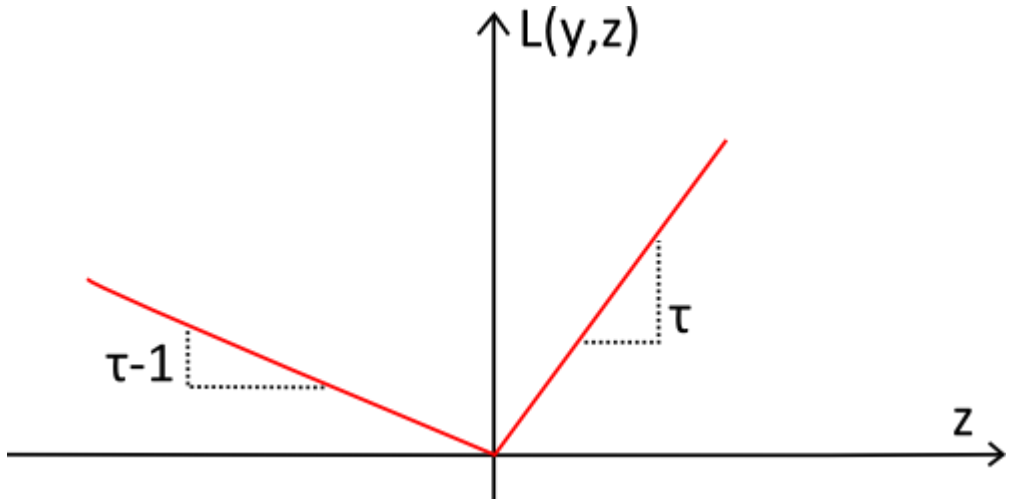
تابع زیان Pinball

برای در نظر گرفتن خطای نامتقارن، از تابع زیان Pinball با ضریب τ = ۰/۱۲۵ استفاده شده است.

با در نظر گرفتن این مقدار ضریب τ، **احتمال کم‌برآورد** کنترل شده **افزایش** می‌یابد.

به عبارت دیگر هزینه بیش‌برآورد با این تابع زیان، **هفت برابر** هزینه کم برآورد می‌شود.

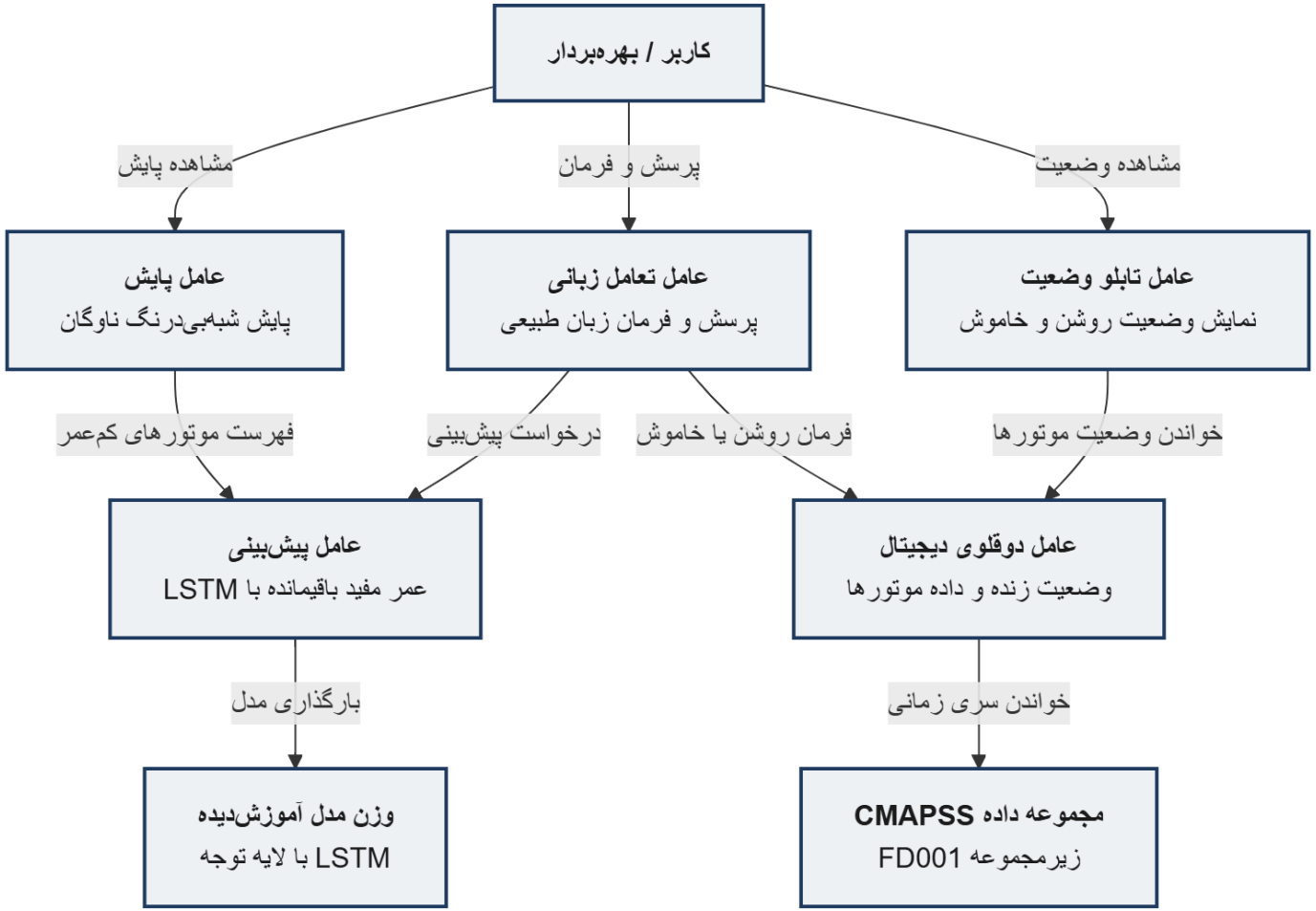
شیب تابع زیان در سمت کم‌برآورد ۰/۱۲۵ و در سمت بیش‌برآورد ۰/۸۷۵ است.



$$e = y - \hat{y}$$

$$L_\tau(e) = \begin{cases} \tau e, & e \geq 0, \\ (\tau - 1)e, & e < 0. \end{cases}$$

معماری سامانه پیاده‌سازی شده



سامانه پیاده‌سازی شده متشکل از پنج سرویس اصلی است.

هر سرویس به عنوان عامل‌های لایه دوقلوی دیجیتال و لایه کاربرد شناخته می‌شوند.

پیاده‌سازی

عامل دوقلوی دیجیتال

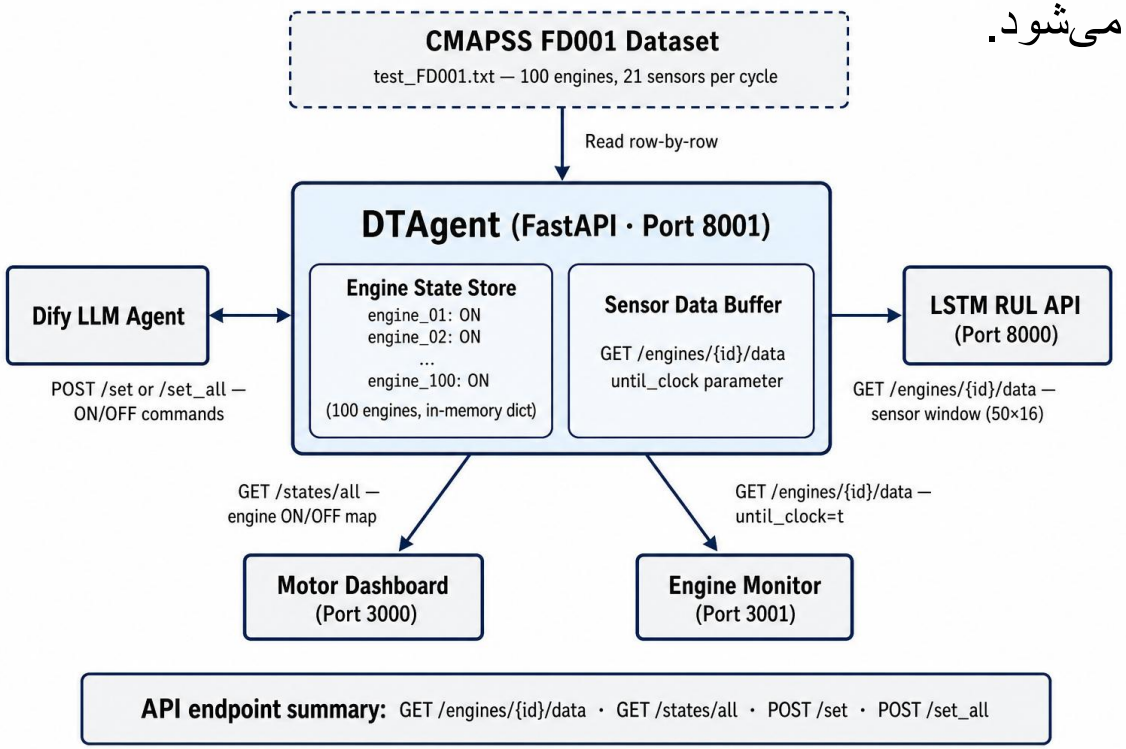
برای هر موتور از مجموعه داده CMAPSS ناسا یک دوقلوی دیجیتال ایجاد شده است.

پیاده‌سازی به صورت یک سرویس نرم‌افزاری جهت ارائه داده‌های موتورها به سایر عامل‌ها است.

در دوقلوی دیجیتال هر موتور، شرایط لحظه‌ای آن‌ها نگهداری می‌شود.

با فرمان کاربر می‌توان شرایط موتور را تغییر داد.

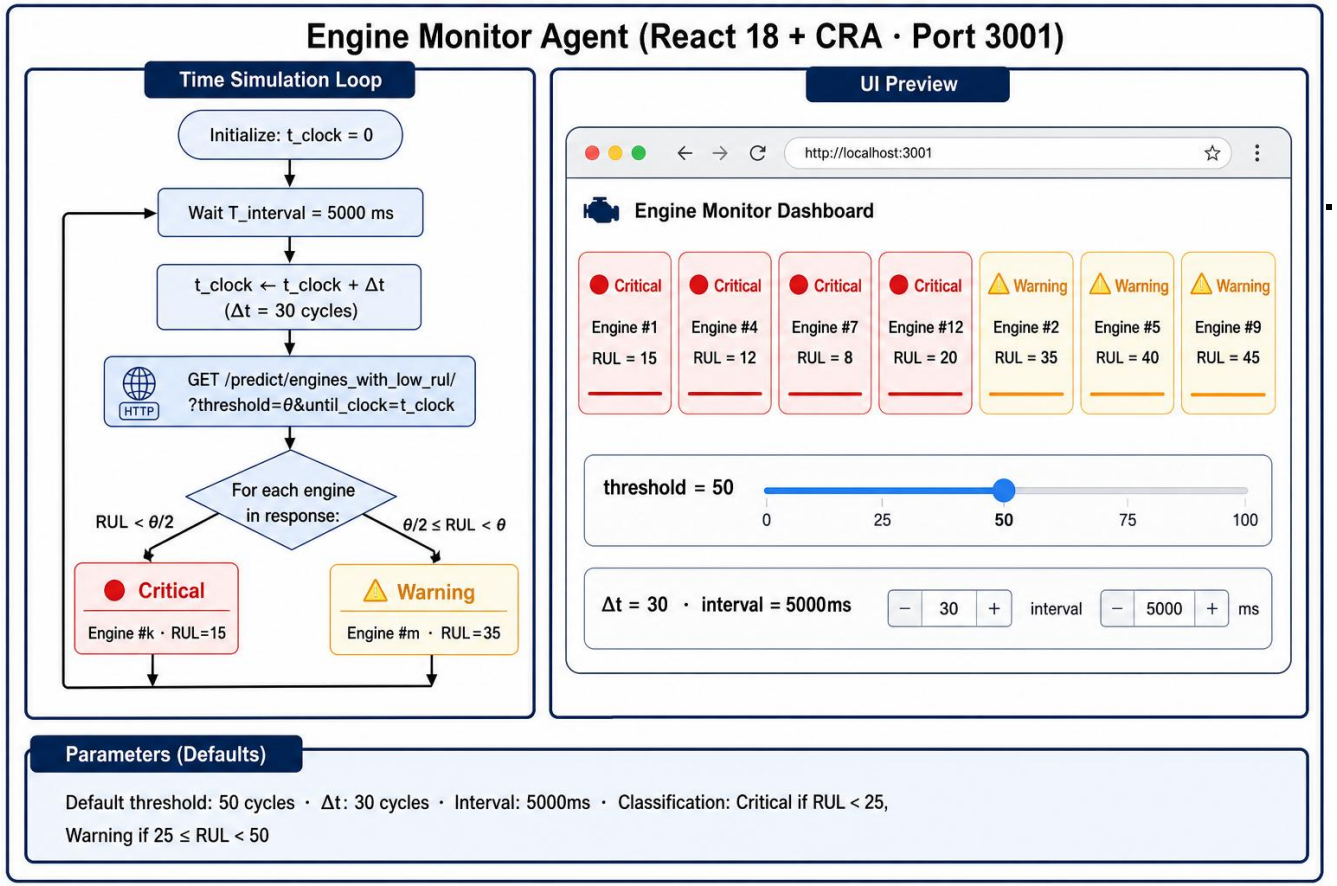
با تغییر شرایط موتور، می‌توان نتیجه آن تغییر را مشاهده کرد.



عامل پایش

جریان زمانی برای مجموعه داده CMAPSS ناسا شبیه‌سازی شده است. به گونه‌ای که بتوان جریان داده‌های هر موتور را با گذشت زمان، دریافت کرد.

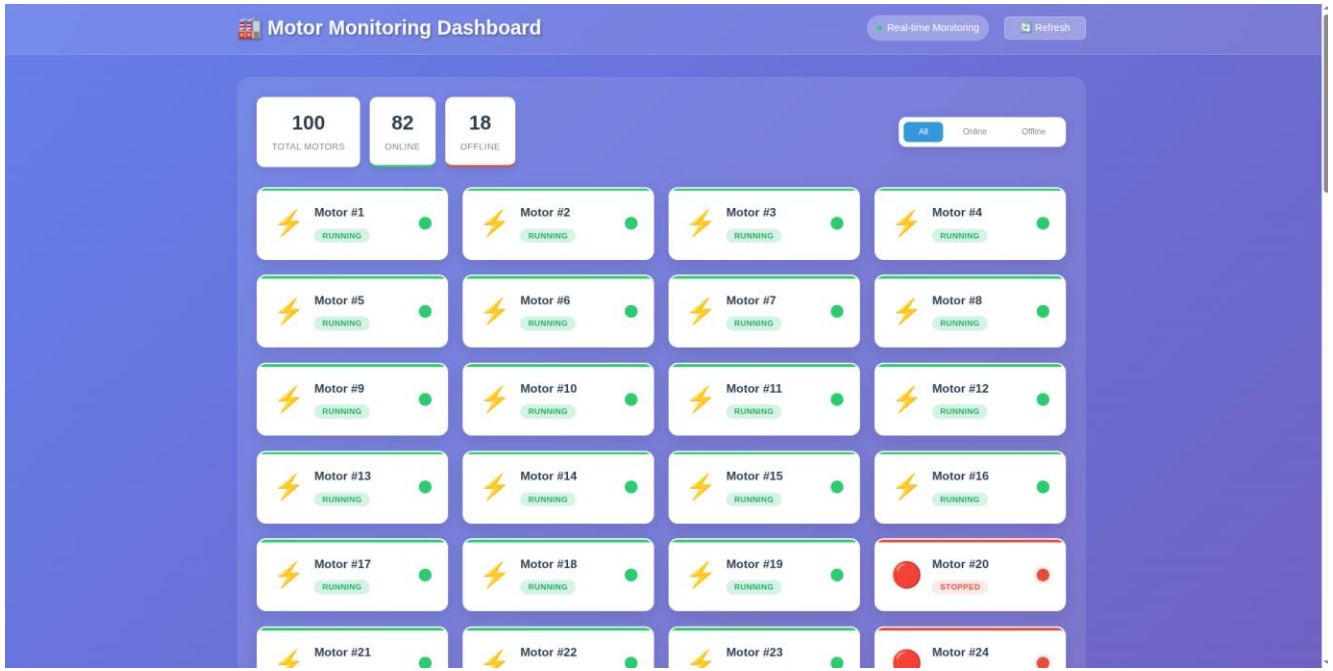
به صورت بی‌درنگ، با دریافت داده‌های جدید، عمر مفید باقیمانده هر موتور پیش‌بینی شده و برای موتورهای نزدیک به خرابی، هشدار ثبت می‌شود.



عامل تابلوی وضعیت

وضعیت عملیاتی موتورها به صورت لحظه‌ای از طریق دوقلوی دیجیتال هر موتور، نمایش داده می‌شود.

این عامل می‌تواند بنا به داده‌های موجود در دوقلوهای دیجیتال، گزارش‌های مختلفی را به کاربر ارائه دهد.



عامل تعامل زبان طبیعی

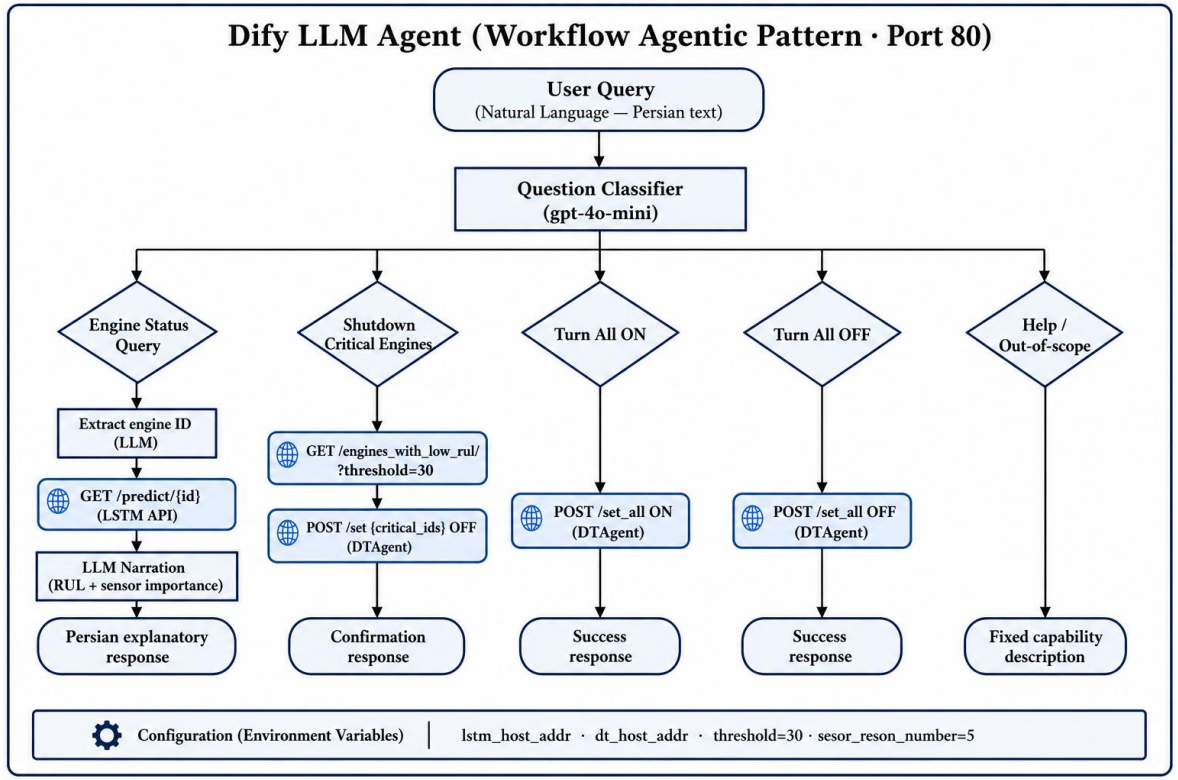
یک واسط میان کاربر و خدمات ارائه شده توسط سامانه است.

پس از فرمان کاربر، **نیت** کاربر را تشخیص می‌دهد.

بر اساس نیت تشخیص داده شده، **عمل مناسب** را انجام می‌دهد. از جمله عمل‌های پشتیبانی داده شده:

- دریافت گزارش وضعیت هر موتور
- سنسورهای موثر بر باقیمانده عمر مفید هر موتور
- خاموش و روشن کردن موتورها
- خاموش کردن موتورهای در خطر خرابی

از سرویس متن‌باز **Defy** جهت تعریف جریان کاری استفاده شده است.



عامل پیش‌بینی

مدل آموزش داده شده با الگوریتم LSTM ، در این عامل خوانده می‌شود.

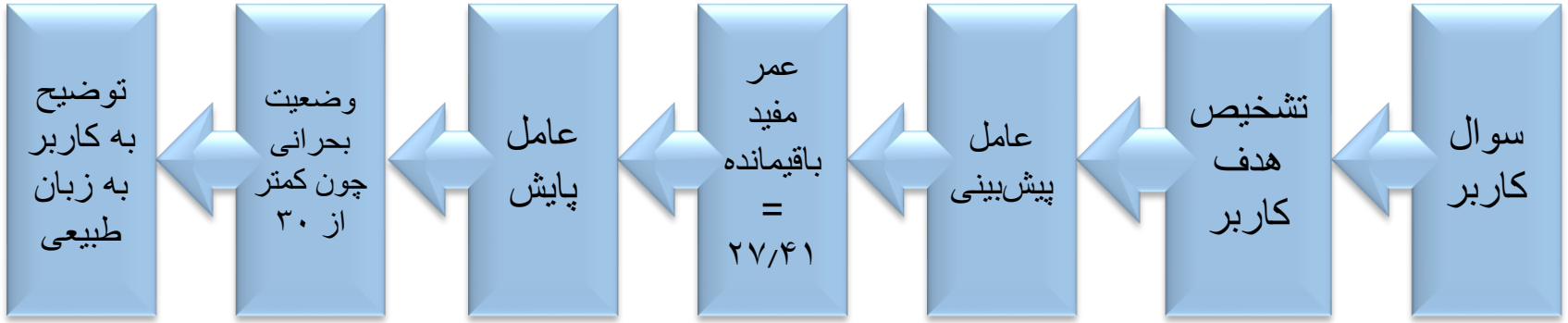
رابط برنامه نویسی نرم‌افزار (API) جهت استفاده در سایر عامل‌ها ارائه می‌دهد:

- پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده موتور
- سنسورهای موثر در مقدار عمر مفید پیش‌بینی شده
- پیش‌بینی موتورهای در خطر خرابی (با عمر مفید باقیمانده کم)

نمونه اجرای کامل سامانه

سوال کاربر در عامل زبان طبیعی:

- موتور شماره ۲۴ چه وضعیتی دارد؟



نتایج کمی مدل پیش‌بینی

خط مبنای مورد مقایسه، یک مدل LSTM با تابع زیان MSE است.

در مدل پیش‌بینی ارائه شده LSTM V2، **بهبود حداقلی** برای معیار **MAE** بدست آمد.

و **بهبود قابل توجه** در معیار **R^2** ایجاد شد.

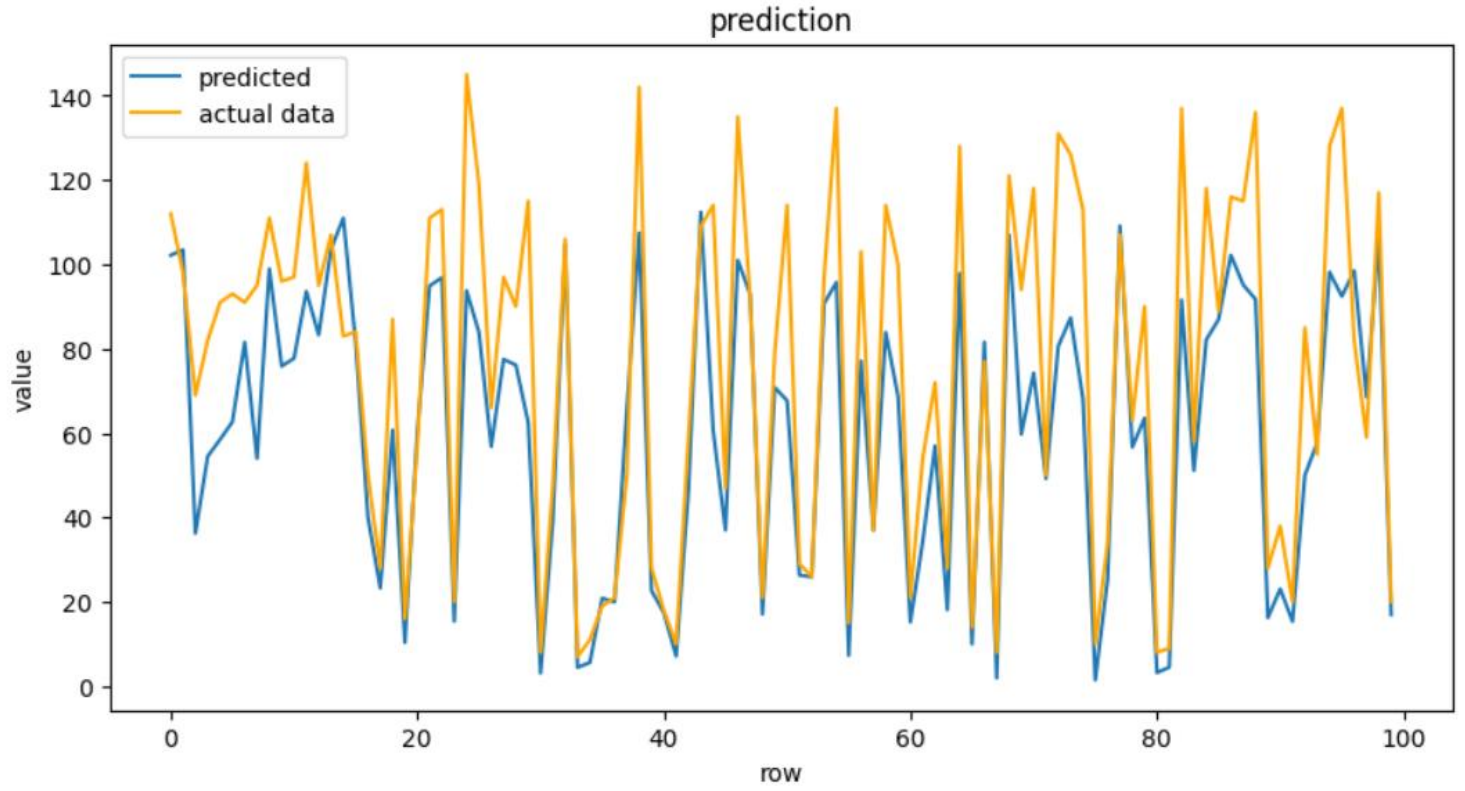
به صورت هدفمند، پیش‌بینی کم‌برآورد برای رفتار محافظه‌کارانه افزایش قابل توجهی یافت.

معیار	LSTM خط مبنا	LSTM V2
MAE	۱۷/۵۶	۱۷/۲۱
R^2	۰/۲۴	۰/۷۱
نسبت کم‌برآورد	۰/۴۷	۰/۸۷

نتایج کمی مدل پیش‌بینی

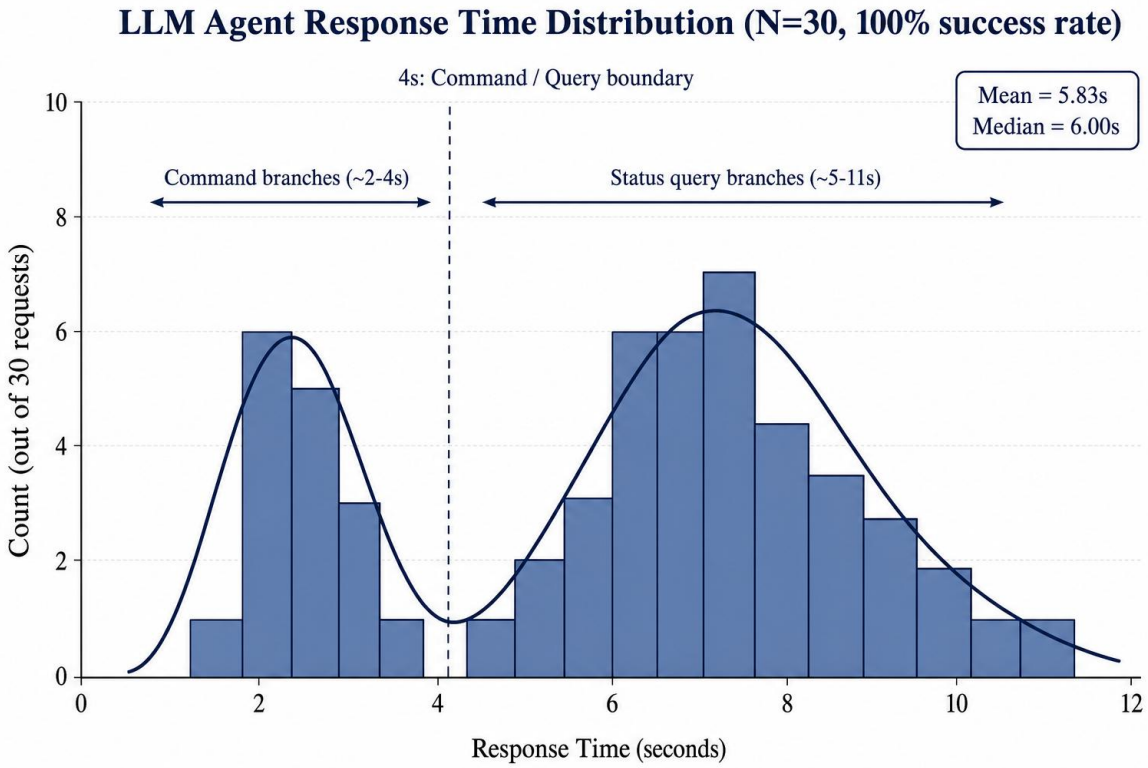
این نمودار، مقادیر پیش‌بینی را با مقادیر واقعی عمر مفید باقیمانده، مقایسه می‌کند.

در این نمودار، بالا بودن نسبت کم‌برآورد بسیار مشهود است.



ارزیابی عامل تعامل زبانی

آزمایش با ۳۰ فرمان و سوال مختلف به زبان فارسی،
صورت گرفت.
نرخ پاسخ‌های موفق ۱۰۰ درصد ثبت شد.
میانگین زمان دادن پاسخ، برابر ۵٫۸۳ ثانیه و میانه زمان
۶ ثانیه ثبت گردید.



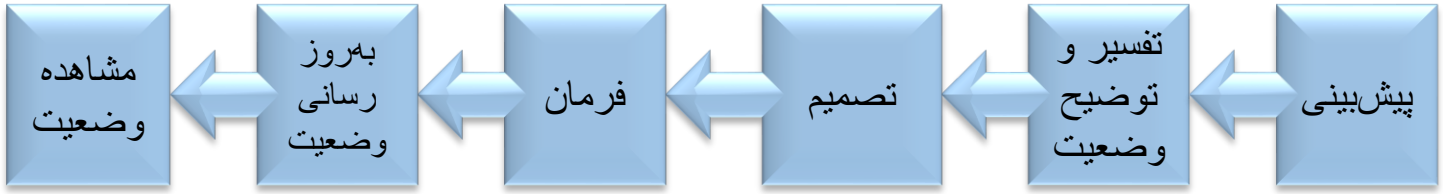
ارزیابی پایش و حلقه بسته تصمیم

در **حلقه بسته** ارائه شده، یک **فرآیند مشترک** توسط **چند سرویس مستقل** تکمیل شد.

در این فرآیند، دوقلوی دیجیتال تنها به عنوان یک مخزن اطلاعات نیست. بلکه وضعیت آن توسط فرمان کاربر تغییر می‌کند و به صورت لحظه‌ای در عامل پایش، نمایش داده می‌شود.

دوقلوی دیجیتال به عنوان یک **سیستم پویا** و **متصل به موجودیت متناظر** عمل می‌کند. دقیقا به همان صورت که در تعریف دوقلوی دیجیتال وجود دارد.

جریان حلقه بسته مانند تصویر زیر انجام می‌شود:



مقایسه با پژوهش‌های مرتبط

قابلیت‌های پژوهش حاضر با پژوهش‌های پایه در جدول زیر مقایسه شده است.

توضیح خروجی پیش‌بینی به کاربر که در هدف آینده مقاله کولیبالی و همایش (۲۰۲۶) آمده، در پژوهش حاضر انجام شده است.

قابلیت	موهانراج و بالاجی (۲۰۲۶)	کولیبالی و همایش (۲۰۲۶)	فن و همکاران (۲۰۲۶)	حسن و نگوین (۲۰۲۶)	پژوهش حاضر
دوقلوی دیجیتال	✓	✓	✓	✓	✓
سیستم چندعاملی	–	✓	محدود	✓	✓
معماری ماژولار و عامل‌های مستقل	محدود	✓	محدود	✓	✓
پیش‌بینی RUL	محدود	✓	–	–	✓
استفاده از LSTM	–	–	–	–	✓
استفاده از CMAPSS	–	–	–	–	✓
کاهش هدفمند بیش‌برآورد RUL	–	مطرح‌شده	–	–	✓
پایش وضعیت تجهیز	✓	✓	✓	✓	✓
دوقلوی دیجیتال دوطرفه در نمونه اجرایی	محدود	مطرح‌شده	محدود	محدود	✓
ادغام LLM با DT	–	–	✓	✓	✓
تعامل با زبان طبیعی	–	–	✓	✓	✓
توضیح خروجی پیش‌بینی برای کاربر	–	**هدف آینده**	محدود	محدود	✓
ارائه پیشنهاد به کاربر	–	**هدف آینده**	محدود	محدود	✓
نمونه اجرایی CMAPSS + MA-LLM + LSTM + DT	–	–	–	–	✓

مزایای معماری پیشنهادی

- ترکیب چند قابلیت در یک معماری یکپارچه از طریق عامل‌های کاربرد
- جداسازی مسئولیت‌ها
- قابلیت توسعه
- قابلیت تعامل زبان طبیعی
- قابلیت اقدام و فرمان به زبان طبیعی
- توجه به هزینه نامتقارن خطا
  - مناسب برای استفاده در صنعت
- قابلیت توضیح پذیری خروجی
- قابلیت انتقال معماری
  - استفاده در صنعت‌های دیگر
  - استفاده برای مجموعه داده‌های دیگر
  - استفاده با مدل‌های پیش‌بینی دیگر

محدودیت‌ها و مسیرهای آینده

محدودیت‌های پژوهش حاضر:

- داده شبیه‌سازی شده
- وابستگی به مدل زبانی بیرونی
- حد آستانه خرابی ثابت
- ارزیابی محدود توضیحات مدل زبانی
- عدم تمرکز روی دقت مدل

پیشنهاد کارهای آینده:

- داده واقعی حسگر
- کنترل و زیرساخت مستقل، پایگاه دانش
- سیاست‌های تطبیقی
- ارزیابی تخصصی و انسانی
- استفاده از مدل‌های احتمالی و افزایش دقت مدل

جمع‌بندی

در راستای جلوگیری از خرابی‌های تجهیزات صنعتی،

پیش‌بینی تنها، کافی نیست.

لازم است یک **زنجیره عملیاتی یکپارچه** متشکل از:

- دوقلوی دیجیتال
- عامل‌های تخصصی
- مدل پیش‌بینی
- تعامل زبان طبیعی

بر اساس معماری ارائه شده، ایجاد شود.

پژوهش حاضر، امکان‌پذیری آزمایشگاهی این زنجیره عملیاتی یکپارچه را ارائه می‌دهد.



با سپاس از توجه شما

مراجع

1. Barricelli, B.R., Casiraghi, E. and Fogli, D. (2019) ‘A survey on digital twin: Definitions, characteristics, applications, and design implications’, IEEE Access, 7, pp. 167653–167671. doi:10.1109/ACCESS.2019.2953499.
2. Dorri, A., Kanhere, S.S. and Jurdak, R. (2018) ‘Multi-agent systems: A survey’, IEEE Access, 6, pp. 28573–28593. doi:10.1109/ACCESS.2018.2831228.
3. Fuller, A., Fan, Z., Day, C. and Barlow, C. (2020) ‘Digital Twin: Enabling Technologies, Challenges and Open Research’, IEEE Access, 8, pp. 108952–108971. doi:10.1109/ACCESS.2020.2998358.
4. Heimes, F.O. (2008) ‘Recurrent neural networks for remaining useful life estimation’, in 2008 International Conference on Prognostics and Health Management. Denver, CO: IEEE, pp. 1–6. doi:10.1109/PHM.2008.4711422.
5. Marah, H. and Challenger, M. (2024) ‘MADTwin: A framework for multi-agent digital twin development: Smart warehouse case study’, Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 92(4), pp. 975–1005. doi:10.1007/s10472-023-09872-z.
6. Pizoń, J., Wójcik, Ł. and Gola, A. (2026) ‘Integrating Large Language Models into Digital Twins for Enhanced Manufacturing Process Control’, Management and Production Engineering Review, 17(1), pp. 1–10. doi:10.24425/mper.2026.158633.
7. Tao, F., Qi, Q., Wang, L. and Nee, A.Y.C. (2019) ‘Digital Twins and Cyber–Physical Systems toward Smart Manufacturing and Industry 4.0: Correlation and Comparison’, Engineering, 5(4), pp. 653–661. doi:10.1016/j.eng.2019.01.014.
8. Wooldridge, M. (2009) An Introduction to MultiAgent Systems. 2nd edn. Chichester: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-51946-2.
9. Frederick, D.K., DeCastro, J.A. and Litt, J.S. (2007) User’s Guide for the Commercial Modular Aero-Propulsion System Simulation (C-MAPSS). NASA/TM-2007-215026. Cleveland, OH: NASA Glenn Research Center.
10. Chen, C., Zhao, K., Leng, J., Liu, C., Fan, J. and Zheng, P. (2025) ‘Integrating large language model and digital twins in the context of Industry 5.0: Framework, challenges and opportunities’, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 94, 102982. doi:10.1016/j.rcim.2025.102982.
11. Gao, D., Wen, X., Lv, J., Si, J., Wang, C. and Bao, J. (2026) ‘Self-evolving digital twins in flexible manufacturing: A large language model-powered multi-agent approach’, Digital Engineering, 10, 100099. doi:10.1016/j.dte.2026.100099